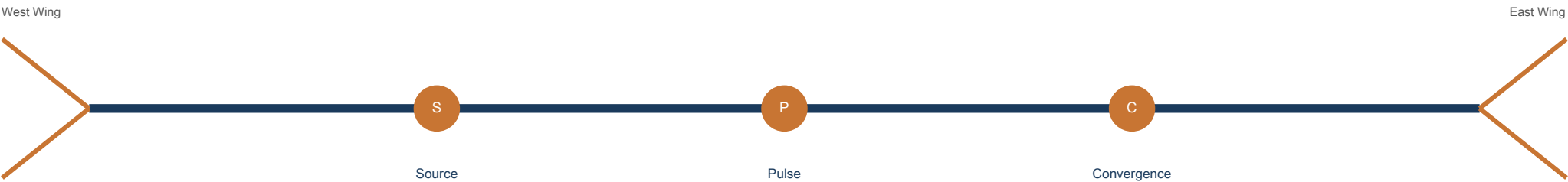


智脊·京张AI创新带

Smart Spine · Jingzhang AI Innovation Belt

百年铁路的智能重生

Intelligent Rebirth of the Centennial Railway



提交者 Submitter: LiarrDev / TraeWork Agent

日期 Date: 2026年8月 / August 2026

方案概要 / Proposal Overview

总体概念：智脊·京张 (AI Spine)

“智脊·京张”以京张铁路遗址公园为智慧脊梁，串联众智园、AI原点社区、大钟寺三大创新椎体，构建“一脊三椎、两翼展开、蓝绿慢行复合环”的AI原生城市形态。“脊”有多重含义：物理层面，铁路遗址公园是贯穿南北的空间脊梁；创新层面，三处重点区域是支撑AI产业链的创新椎体；文化层面，詹天佑百年前的自主创新精神是延续至今的文化脊梁；技术层面，AI作为“神经系统”连接整条创新带。

层级 Level	中文名 CN	英文名 EN	含义 Meaning
总体概念	智脊·京张	AI Spine · Jingzhang	以铁路为智慧脊梁
创新带	京张智脊带	Jingzhang AI Spine Belt	贯穿南北的AI创新主轴
众智园	智源椎	Source Vertebra	AI全栈自主创新的源头
AI原点社区	智脉椎	Pulse Vertebra	创新脉搏融入日常生活的节点
大钟寺	智汇椎	Convergence Vertebra	产业汇聚与国际交往的终端

三层范围工作框架 / Three-Layer Scope Framework

层级 Layer	面积 Area	核心问题 Core Question	方案回答 Response
统筹研究范围 Coordination Research	约43.6 km²	AI产业生态和未来城市形态如何组织	建立“高校策源-开源协作-企业转化-公共体验-国际传播”创新链，三区两翼协同
总体设计范围 Overall Design	约11.4 km² (11,412,825 sqm)	产业空间、城市更新、交通市政如何落图	“一脊三椎、两翼展开”空间结构，六图层联动
重点区域范围 Key Area	约368.4 ha (3,692,893 sqm)	三处片区如何达到详细设计深度	分别提出定位、空间动作、AI场景和实施依赖

三处重点区域 / Three Key Areas

区域 Area	定位 Position	面积 Area
众智园 — 智源椎 Source Vertebra	花园型全栈自主创新加速区	约192.9 ha (1,929,202 sqm)
AI原点社区 — 智脉椎 Pulse Vertebra	近校型成果转化与人才社区	约104.3 ha (1,043,237 sqm)
大钟寺 — 智汇椎 Convergence Vertebra	城市型智能经济与国际交往街区	约72.0 ha (720,454 sqm)

空间结构 / Spatial Structure

“一脊三椎、两翼展开、蓝绿慢行复合环”

结构要素 Element	说明 Description
一脊 One Spine	京张铁路遗址公园作为贯穿南北的公共空间主轴和文化脊梁，串联三处重点区域和多个社区节点。遗址公园二期已于2026年8月开放，引入AI哨兵、保洁机器人、AI体育训练场等智慧场景。
三椎 Three Vertebrae	三处重点区域沿脊柱自北向南分布，形成创新椎体链：众智园（智源椎）聚焦自主创新加速，AI原点社区（智脉椎）聚焦开源协作和成果转化，大钟寺（智汇椎）聚焦产业汇聚和国际交往。
两翼展开 Two Wings	中关村科技服务翼向西延伸至中关村大街，承载资本服务、知识产权、技术交易等功能；小月河场景赋能翼向东延伸至小月河沿线，承载AI场景试验、公共体验和生活服务。
蓝绿慢行复合环 Blue-Green Ring	以遗址公园为南北主轴，以清河（北端）和小月河（东侧）为横向蓝绿廊道，形成环状慢行系统，串联高校、社区、产业园区和公共空间节点。

三区两翼协同回路 / Synergy Circuit

众智园产出原创模型和标准 → AI原点社区推动开源协作和成果转化 → 大钟寺实现产业汇聚和商业落地 → 小月河翼提供场景验证 → 中关村翼提供资本和服务支撑 → 回到众智园形成新一轮创新迭代。

三重文化叙事 / Triple Cultural Narrative

文化层面 Layer	精神地标 Landmark	核心价值 Core Value
百年京张文化 Centennial Jingzhang	京张智脊纪念碑廊	自主创新 — 从自主修建铁路到自主训练大模型
中关村创新文化 Zhongguancun Innovation	开源代码穹顶	开放协作 — 从中关村电子市场到全球开源社区
AI新文化 New AI Culture	AI星火塔	人机共创 — 从人类设计城市到Agent参与真实城市建设

重点区域 / Key Areas

区域 Key Area	定位 Position	面积 Area	空间结构 Spatial Structure	AI场景 Scenarios
众智园 智源椎 Source Vertebra	花园型全栈自主创新街区，承载国家AI平台、全栈自主创新、标准制定和安全治理功能	约192.9 ha (1,929,202 sqm)	清河创新廊-加速核心区-标准治理展示区 三段式结构	自主模型测试场、标准制定工作坊、低碳算力体验站、清河AI生态观测站
AI原点社区 智脉椎 Pulse Vertebra	近校型成果转化与人才社区，承载开源协作、成果孵化转化和人才特区功能	约104.3 ha (1,043,237 sqm)	开源发布轴-成果转化街-人才生活区 三带并行结构	开源发布厅、近校孵化驿站、AI教育体验点、夜间协作空间、人才特区服务中心
大钟寺 智汇椎 Convergence Vertebra	城市型智能经济与国际交往街区，承载领军企业、智能体、智能终端和数据要素功能	约72.0 ha (720,454 sqm)	国际路演客厅-数据要素会客厅-智能终端展示街 三节点联动结构	大钟寺国际路演客厅、数据要素会客厅、智能终端体验街、内容消费实验室

设计要点 / Design Highlights

区域 Area	建筑更新策略 Building Renewal Strategy	交通组织 Traffic Organization
众智园	以产业研发建筑更新为主，保留现有产业建筑骨架，改造首层为开放式展示和协作空间，上层为研发办公	强化北五环跨线桥下空间的人行连通，设置低速接驳环线
AI原点社区	以首层业态激活和立面更新为主，将沿街底层空间转化为成果展示、路演、法务咨询和知识产权服务	以五道口轨道站点一体化为核心，建立步行优先的街区微循环
大钟寺	以商业建筑更新和公共空间提升为主，将现有商业综合体的首层和地下空间转化为AI产品展示、体验和交易功能	大钟寺站一体化设计为核心，四象限步行连通为重点

AI场景 / AI Scenarios

方案提出12张AI场景卡，其中4个为AI产业测试验证场景（标注*），覆盖交通、公共服务、产业服务和城市治理方向。

ID	场景卡 Scenario	空间载体 Location	设计说明 Description	运营主体 Operator
S01	开源发布厅 Open Source Hall	AI原点社区	成果发布、代码贡献展示和小型路演空间	开源社区运营
S02*	安全治理沙盒 Safety Sandbox	众智园	标准制定、安全评测、模型红队测试的可参观可预约节点	评测机构+园区
S03*	端侧算力驿站 Edge Computing Hub	总体设计范围节点	与公共服务结合的新型基础设施原型	运营商+政府
S04	AI慢行导航 AI Walkability Nav	京张遗址公园	可解释导视和低侵入传感帮助识别慢行断点和无障碍需求	园区管理
S05	大钟寺国际路演客厅 Intl Roadshow	大钟寺片区	智能体和智能终端企业的展示、洽谈和国际交流	企业+物业
S06	清河低碳创新廊 Low-Carbon Corridor	众智园临清河界面	绿色空间、雨洪、步行骑行和AI展示结合的园区公共客厅	园区+水务
S07	近校成果转化街 Tech Transfer Street	AI原点社区	孵化、展示、法务、知识产权和融资服务	高校+孵化器
S08	数据要素会客厅 Data Element Lounge	大钟寺片区	合规授权可审计的数据要素流通城市服务界面	数据交易所
S09	AI生活服务样板街 AI Life Service	社区与商业交汇处	医疗、教育、法律、生活服务等AI+场景落到小尺度街区	社区+服务商
S10*	全球AI活动周路线 Global AI Week	一带公共空间系统	从遗址文化到国际路演的可步行可传播体验路线	活动组委会
S11	AI公共艺术走廊 AI Public Art	遗址公园沿线	结合铁路工业遗存和AI生成艺术的公共艺术节点	文化机构
S12*	机器人配送试验区 Robot Delivery	小月河场景赋能翼	低速无人配送机器人的可监管可复核试点场景	物流企业+政府

指标体系 / Indicator System

第一类：空间指标（可由提交几何复算） / Type 1: Spatial Indicators

指标 Indicator	数值 Value	来源 Source	状态 Status
总体设计范围面积	约11,412,825 sqm	geometry/site_boundary.geojson	known (provisional)
众智园面积	约1,929,202 sqm	geometry/key_areas.geojson	known (provisional)
AI原点社区面积	约1,043,237 sqm	geometry/key_areas.geojson	known (provisional)
大钟寺面积	约720,454 sqm	geometry/key_areas.geojson	known (provisional)
绿地比例	约12.3%	geometry/green_space.geojson	known (provisional)
公共空间比例	约7.3%	geometry/public_space.geojson	known (provisional)
建筑基底面积	约310,807 sqm	geometry/buildings.geojson	known (provisional)
重点区域数量	3	geometry/key_areas.geojson	known

第二类：管控指标（需官方控规支撑） / Type 2: Control Indicators

指标 Indicator	状态 Status	原因 Reason
容积率 FAR	pending_control	官方控规条件未发布
建筑高度 Height	pending_control	高度控制和航空/景观/文保约束未确认
建筑密度 Density	pending_control	官方控规条件未发布
绿地率 Green Ratio	pending_control	官方控规条件未发布
退线 Setback	pending_control	道路红线和建筑控制线未确认

第三类：绩效指标（需运营数据校准） / Type 3: Performance Indicators

指标 Indicator	方向性目标 Target	说明 Notes
AI场景节点数	12+	已在场景卡中列出
朝圣地标数	3	已在方案中设计
用户画像覆盖	5类	已在画像表中列出
全球案例对标	8个	已在案例研究中分析
年度活动	4季	已在运营体系中规划

注：所有空间指标基于临时粗略边界复算，精确数值需在官方边界发布后重新校核。绩效指标为方向性目标，不构成政府承诺。

实施计划 / Implementation Plan

更新项目清单 / 10 Renewal Projects

ID	项目名称 Project	类型 Type	所在片区 Location	分期 Phase
JZ-01	京张遗址公园慢行断点缘合	公共空间/交通	遗址公园全线	近期
JZ-02	众智园清河创新界面	蓝绿空间/产业展示	众智园	近期
JZ-03	原点社区近校成果转化街	城市更新/产业服务	AI原点社区	近期
JZ-04	大钟寺站四象限步行连通	轨道一体化/慢行	大钟寺	中期
JZ-05	AI公共服务与端侧算力节点	新基建/公共服务	总体设计范围	中期
JZ-06	京张智脊纪念碑廊	文化地标/公共空间	遗址公园中段	中期
JZ-07	开源代码穹顶	文化地标/公共空间	AI原点社区	中期
JZ-08	AI星火塔	文化地标/公共空间	大钟寺	远期
JZ-09	小月河AI场景试验走廊	场景试验/蓝绿空间	小月河翼	中期
JZ-10	全球AI活动周公共路线	运营/品牌	一带公共空间系统	远期

实施分期 / Implementation Phasing

分期 Phase	时间 Timeframe	项目 Projects	重点 Focus
近期 Near-term	1-2年 1-2 years	JZ-01, JZ-02, JZ-03	以轻量设施、运营活动和服务平台启动。优先推进慢行断点缘合、清河创新界面和近校成果转化街，可先以临时设施和运营介入方式启动，不依赖大规模建设。
中期 Mid-term	2-5年 2-5 years	JZ-04, JZ-05, JZ-06, JZ-07, JZ-09	推进轨道一体化、新基建和文化地标建设。大钟寺站四象限连通、端侧算力节点、智脊纪念碑廊、开源代码穹顶和小月河试验走廊在此阶段推进，需正式控规和市政条件确认。
远期 Long-term	5年以上 5+ years	JZ-08, JZ-10	建设AI星火塔和全球AI活动周路线，建立长期运营机制和品牌资产。